

[별표 2]

그리스산 키위 생과실 저온처리 세부지침

1. 저온처리 시설

- 저온저장창고(육상 저온처리) 및 자가 냉장형 선박용 컨테이너(수송중 저온처리)로서 저온처리를 위해 요구되는 온도에 도달하여 일정 기간 지속될 수 있는 냉장설비가 갖추어진 것이어야 함

2. 온도 센서 및 기록 장치

- 모든 온도센서의 정확도는 0°C 근처에서 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 이어야 하고, 허용 가능한 오차범위는 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 이내이어야 함
- 기록장치는 외부에서 온도를 수시로 확인할 수 있는 자동온도기록장치로서 영점조정 및 실제 저온처리 시 모든 온도센서의 측정값을 지속적으로 기록·저장·출력할 수 있어야 하며, 해당 기록장치 및 저온처리 시설의 식별번호가 표시될 수 있어야 함
- 기록장치는 각각의 온도센서별로 1시간 간격으로 측정되어 기록될 수 있어야 하며, 측정값의 임의조작이 불가능해야 함

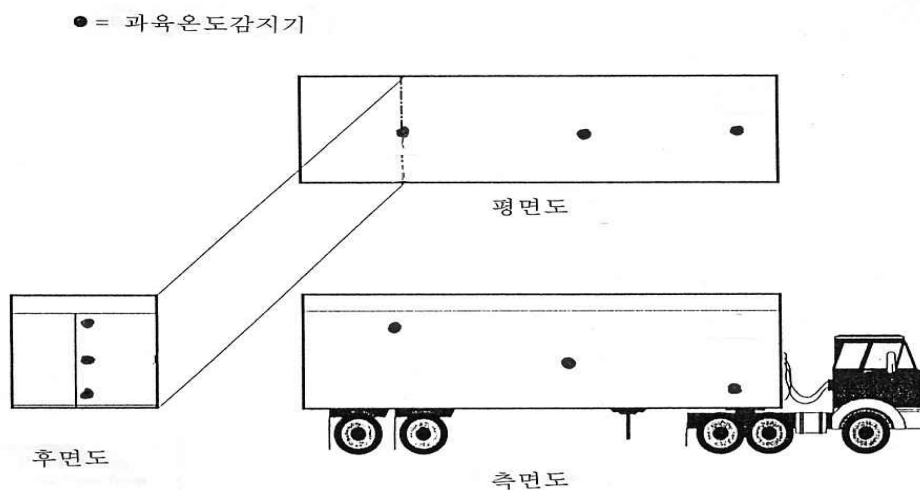
3. 온도센서 영점조정

- 깨끗한 얼음물(부서진 얼음이 용기의 80~85% 정도 차지)을 사용
- 얼음물을 충분히 저어 준 뒤, 각 온도센서별로 측정값이 안정화 된 이후 부터 1~5분 간격으로 연속해서 3번의 측정기록을 토대로 영점 조정
- 온도센서는 얼음물이 담긴 용기의 바닥이나 벽에 닿지 않아야 함
- 측정값의 오차범위가 $0\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 를 초과하는 온도감지기는 사용할 수 없음
- 온도센서의 영점조정은 각 저온처리 시설별로 매 저온처리 직전에 이루어져야 함

4. 온도센서의 설치

- 포장된 생과실은 식물검역관의 감시·감독하에 저온처리 시설로 바로 운반되고, 공기의 흐름이 일정하게 전달되도록 적재되어야 함
- 저온처리 전 모든 생과실의 중심부 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도 또는 그 이하에 도달될 수 있도록 반드시 예냉한 후 해당 저온처리 시설에 적재하여 저온처리 되어야 함

- 식물검역관은 예냉 장소에서 무작위로 과실의 온도를 측정하여 예냉되었음을 확인해야 하며, 만약 과실의 온도가 해당 저온처리를 위해 요구되는 온도를 초과하는 경우 해당 팔릿은 예냉을 지속하여야 함
- 온도센서는 식물검역관의 감시·감독하에 설치되어야 하며, 저온저장창고인 경우는 과육 온도 감지용 센서 4개 이상, 공간 온도 감지용 센서 2개 이상을 설치하여야 하며, 컨테이너인 경우는 과육 온도 감지용 센서 3개 이상, 공간 온도 감지용 센서 2개 이상이 설치되어야 함
- 저온저장창고인 경우에 중앙에 적재된 화물의 중간층 및 최상층, 찬공기가 빠져 나가는 곳 부근에 적재된 화물의 중간층 및 최상층에 각 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치하고, 컨테이너인 경우에는 그림과 같이 컨테이너 안쪽으로부터 첫 번째 팔릿의 바닥층, 컨테이너 중앙부 팔릿의 중간층, 마지막 팔릿 상층부에 각 1개 이상의 과육온도 감지용 센서를 설치함



[그림 1] 수송 중 저온처리 시 과일 중심부 온도 측정을 위한 온도센서의 위치

- 공간온도 감지용 온도센서는 찬 공기가 들어오는 곳과 빠져나가는 곳에 각각 1개 이상을 설치함
- 과육온도 감지용 센서는 과실 중심부의 온도가 기록될 수 있도록 삽입(필요시 몇 개의 과실을 잇대어 연결)되어야 하고, 여러 가지 크기의 과실이 혼재할 경우 크기가 큰 과실에 삽입하여야 함

5. 저온처리 및 처리 결과 확인

- 식물검역관은 저온처리를 위한 모든 준비가 완료된 후, 저온처리 시설을

봉인한 후 저온처리를 개시하여야 하며, 수송중 저온처리시 컨테이너 봉인은 도착지 검역본부 식물검역관이 확인할 때까지 유지되어야 함

- 저온처리 개시일자는 모든 온도센서가 요구되는 저온처리 온도 이하에 도달한 때부터 계산하여 해당 온도별 처리기간 동안 지속되어야 하며, 처리기간 동안 허용온도범위($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$)를 넘는 등 적정온도가 유지되지 않을 경우 적정온도 도달시점부터 다시 저온처리 되어야 함

<과실판리에 대한 저온처리기준>

온 도	최소 처리기간
1.1℃ (34°F)이하	14일
1.6℃ (35°F)이하	16일
2.2℃ (36°F)이하	18일

6. 저온처리 증명

- 육상 저온처리인 경우 그리스 식물검역관은 저온처리가 종료된 후 해당 저온처리 결과를 확인하고 식물검역증명서 소독처리란에 "이 화물은 ○○온도에서 연속해서 ○○일간 처리되었음"을 부기하고, 해당 저온처리 컨테이너의 번호 및 봉인번호를 부기한다. 저온처리증명서는 별도로 작성하여 식물검역증명서에 첨부한다.
- 수송중 저온처리인 경우 그리스 식물검역관은 식물검역증명서 소독처리란에 "이 화물은 ○○온도에서 연속해서 ○○일간 처리될 예정임"을 부기하고, 해당 저온처리 컨테이너의 번호 및 봉인번호를 부기하여야 하며, 교정증명서는 별도로 작성하여 식물검역증명서에 첨부한다.